المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie

جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA

Rapport de projet de fin d'étude

Présenté pour obtenir le titre :

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)

Département : Génie Informatique (GI)

Spécialité : Web Design & Marketing Digital (WDMD)

Développement d'une plateforme web de location de voitures avec mise en place d'une stratégie de marketing digital

Réalisé par : **Bouzam Ayoub**

Boulahya Imane

El Kadmiri Rihab

Encadré par :

M. KHRISS ABDELAADIM

Soutenu le : **10/04/2026**

Devant le jury :

M. EL BOUKHARI

M. Kodad

M. KHRISS

M. OULAHYANE

A.U. : 2025-2026

Sommaire

Sommaire 2
Liste des figures 4
Principales notations 5
Remerciement 6
Introduction 7
Chapitre 1 : Organisme d'accueil 10
1. Présentation de l'Organisme d'Accueil ESTO : 10
2. Présentation du domaine de la location des voitures : 10
3. Etude des solutions existantes : 11
4. Problématique : 11
5. Objectifs de ce projet : 12
Chapitre 2 : Analyse et Spécification des Besoins 15
1. Identification des utilisateurs 15
2. Besoins fonctionnels : 15
3. Besoins non fonctionnels : 16
4. Diagramme de cas d'utilisation : 16
Chapitre 3 : Conception du système 19
1. Architecture générale du système : 19
2. Les technologies utilisées : 19
a. Technologies de développement : 20
b. Outils de design et UI/UX : 21
c. Outils de marketing digital 24
d. Environnement de développement et outils de collaboration : 25
3. Modélisation UML 26
a. Diagramme de Classes 26
b. Diagramme de Séquence (Scénario : Location d'une voiture) 27
4. Conception de la base de données 28
Chapitre 4 : Réalisation et Mise en œuvre 31
1. Architecture du projet : 31
a. Arborescence des fichiers : 31
b. Description des dossiers clés : 31
2. Développement du Backend 32

a. Architecture de l'API 32
b. Connexion à la base de données (PostgreSQL) 32
c. Sécurité et Validation 33
3. Développement du Frontend : 33
a. Architecture de l'Interface Utilisateur (UI): 33
b. Système de Navigation : 34
c. Design Responsive et adaptativité : 34
4. Présentation des Résultats. 34
a. Prototypage haute fidélité (Figma) : 35
b. Rendu final de la plateforme web : 35
c. Stratégie de communication visuelle (Instagram) : 37
Conclusion 41
Bibliothèque 42

Liste des figures

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation du système 16
Figure 2: Architecture générale du système 19
Figure 3: Logo de React 20
Figure 4: Logo html 20
Figure 5: logo Typescript 21
Figure 6: Logo de Flask 21
Figure 7: Logo de PostgreSQL 21
Figure 8: Logo de Figma 22
Figure 9: Logo de Photoshop 22
Figure 10: Logo de illustrator 22
Figure 11: Logo du site web 23
Figure 12: La typographie 23
Figure 13: la palette de couleurs 24
Figure 14: l'explication du logo 24
Figure 15: Google Analytics 25
Figure 16: Ahrefs 25
Figure 17: Chatgpt 25
Figure 18: Logo de VS Code 26
Figure 19: Logo de git 26
Figure 20: Logo de GitHub 26
Figure 21: Diagramme de classes 27
Figure 22: Design sur Figma 35
Figure 23: Page d'accueil du site 35
Figure 24: Page du catalogue des voitures 36
Figure 25: Page du Dashboard 37
Figure 26: Post Instagram N° 1 38
Figure 27: Post Instagram N° 2 38
Figure 28: Post Instagram N° 3 39
Figure 29: la Page Instagram 39
Figure 30: Instagram Insights 40

Principales notations

Abréviations	Désignation
ESTO	Ecole Supérieure De Technologie Oujda
PFE	Projet De Fin D'étude
WDMD	Web Design & Marketing Digital
VS Code	Visual Studio Code
DUT	Diplôme Universitaire de Technologie
PKI	Key Performance Indicator
SEO	Search Engine Optimization
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
UX	User Experience (Expérience Utilisateur)
API	Application Programming Interface

Remerciement

Après avoir rendu grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux, nous tenons à exprimer nos remerciements les plus respectueux à Monsieur **Chafi Abdelhafid**, Directeur de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda, ainsi qu'à Monsieur **EL Boukhari Mohammed**, Responsable de la filière Web Design & Marketing Digital, pour leur encadrement institutionnel et leur appui constant.

Nous souhaitons également témoigner notre profonde gratitude à notre encadrant, Monsieur **Khriss Abdelaadim**, pour la qualité de son accompagnement tout au long de ce travail. Son expertise, ses orientations rigoureuses et ses conseils éclairés ont été d'un apport inestimable, tant sur le fond que sur la forme. Sa disponibilité, sa bienveillance et la richesse de nos échanges ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également aux membres du jury, pour l'honneur qu'ils nous ont fait en acceptant d'évaluer ce travail, et pour leurs remarques pertinentes qui ne manqueront pas d'enrichir notre réflexion.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes, connues ou anonymes, qui ont, de près ou de loin, contribué à l'aboutissement de ce travail.

Introduction

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'évolution constante des technologies de l'information et de la communication, les entreprises accordent une importance croissante à leur présence digitale. Les sites web, les plateformes interactives ainsi que les stratégies de marketing digital sont devenues des outils essentiels pour améliorer la communication avec les clients, promouvoir les services et renforcer la visibilité des organisations sur le marché. Ainsi, la conception d'applications web performantes, associée à la mise en place de stratégies efficaces de marketing digital, constitue aujourd'hui un levier majeur pour les entreprises souhaitant développer leur activité et atteindre un public plus large.

Dans cette perspective, les établissements universitaires jouent un rôle important en formant des étudiants capables de concevoir et de mettre en œuvre des solutions numériques innovantes, tout en maîtrisant les techniques de promotion et de communication digitale. À travers des projets pratiques et des travaux appliqués, ils contribuent à développer les compétences techniques et stratégiques nécessaires pour répondre aux besoins du marché et accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre Projet de Fin d'Études (PFE), réalisé sous la supervision de Monsieur Abdelaadim Khriss. Ce projet avait pour objectif principal de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de notre formation en Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) – Web Design et Marketing Digital. Cette spécialisation, amorcée dès la première année d'études, nous a permis d'acquérir des compétences dans la conception et le développement de sites web, l'expérience utilisateur, ainsi que dans l'élaboration de stratégies de marketing digital visant à améliorer la visibilité et l'efficacité des plateformes en ligne.

Plus précisément, les objectifs spécifiques que nous nous étions fixés étaient les suivants :

- **Mettre en œuvre les acquis théoriques :** appliquer concrètement les notions apprises durant la formation dans le développement web et le marketing digital à des situations réelles, afin de mieux comprendre leur utilité et leur portée dans un contexte professionnel.

- **Observer et apprendre du travail en groupe :** découvrir le fonctionnement d'un environnement collaboratif, les méthodes de gestion de projet ainsi que les pratiques liées à la conception, au développement et à la promotion de solutions numériques.
- **Développer nos compétences interpersonnelles :** collaborer efficacement avec les membres de l'équipe, améliorer notre communication, renforcer notre gestion du temps et développer notre capacité à résoudre les problèmes.

Cette expérience nous a ainsi permis de consolider nos compétences pratiques, d'approfondir notre compréhension des outils de développement web et des stratégies de marketing digital, et de nous préparer de manière concrète à notre future intégration dans le monde professionnel, dans un secteur en constante évolution.

Pour rendre compte de ce travail, ce rapport s'articule autour de quatre chapitres principaux :

- **Le premier chapitre** présente le contexte général du projet, l'étude du marché de la location de voitures ainsi que la problématique soulevée.
- **Le deuxième chapitre** est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, identifiant les fonctionnalités attendues par les utilisateurs.
- **Le troisième chapitre** détaille la phase de conception, tant sur le plan technique (UML) que graphique (Identité visuelle et UI/UX).
- **Le quatrième chapitre** expose enfin la réalisation technique, les outils utilisés et la présentation de la solution finale.

Chapitre 1 : Organisme d'accueil

Chapitre 1 : Organisme d'accueil

1. Présentation de l'Organisme d'Accueil ESTO :

Ce Projet de Fin d'Études (PFE) est réalisé au sein de l'**École Supérieure de Technologie d'Oujda (ESTO)**. L'établissement a pour mission de former des techniciens supérieurs hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences techniques et stratégiques du marché de l'emploi. Ce projet s'inscrit précisément dans le cadre du département **Génie Informatique**, au sein de la filière **Web Design & Marketing Digital (WDMD)**.

Aujourd'hui, l'évolution des technologies et de la communication est devenue très rapide. Les entreprises et les porteurs de projets cherchent constamment à améliorer leurs services et à renforcer leur présence sur Internet. Dans ce contexte, le marketing digital est devenu un pilier essentiel qui permet à ces organisations de moderniser leurs activités, d'optimiser leur gestion et d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes. Les sites web jouent désormais un rôle crucial dans la relation entre l'entreprise et le client, offrant aux utilisateurs un accès instantané aux services pour répondre à leurs besoins.

Par ailleurs, le marketing digital a totalement transformé la manière dont les entreprises communiquent et promeuvent leurs services. Grâce aux outils digitaux tels que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les campagnes publicitaires, les entreprises peuvent forger leur identité visuelle et attirer l'attention des clients. Ainsi, la combinaison entre le développement de sites web performants et les stratégies de marketing digital forme un facteur clé pour augmenter la base de clientèle.

C'est dans cette vision que la filière **Web Design & Marketing Digital** de l'ESTO forme ses étudiants. Sous la direction de **M. Chafi Abdelhafid** et la responsabilité de filière de **M. EL Boukhari Mohammed**, l'école nous a fourni l'encadrement pédagogique nécessaire pour maîtriser cette double compétence technique et stratégique, nous permettant ainsi de concevoir des solutions numériques innovantes et adaptées aux enjeux actuels de la transformation digitale.

2. Présentation du domaine de la location des voitures :

Le domaine de la location des voitures à Oujda connaît une croissance et un développement très important dans les dernières années, surtout grâce à l'augmentation du nombre des étudiants, des touristes, et des besoins de mobilité. Les agences de location offrent aux clients la possibilité d'avoir un véhicule pour une période déterminée, sans avoir à supporter les coûts liés à l'achat d'une voiture.

Avec l'évolution des technologies numériques, plusieurs entreprises de location de voitures ont adopté des plateformes en ligne pour permettre aux utilisateurs de consulter les véhicules disponibles, comparer les offres et effectuer des réservations à distance. Ces plateformes visent à simplifier le processus de location, à améliorer l'expérience utilisateur et à optimiser la gestion des services proposés pour l'administrateur.

3. Etude des solutions existantes :

Dans les grandes villes comme Rabat et Casablanca, les services de la location des voitures sont généralement digitalisés et se basent sur des plateformes web permettant aux utilisateurs de consulter et voir les véhicules disponibles, comparer leurs prix et effectuer des réservations en ligne. De grandes entreprises marocaines comme Skyscanner et KAYAK proposent des plateformes complètes intégrant différentes fonctionnalités telles que la réservation en ligne, la gestion des disponibilités des véhicules et la consultation des offres en temps réel.

Cependant, dans ville Oujda, l'utilisation des plateformes web dans le domaine de la location de voitures reste encore limitée. La plupart des agences locales s'appuie principalement sur des moyens de communication traditionnels comme les appels téléphoniques ou les applications de messagerie pour gérer les réservations et les demandes des clients. Dans certains cas, les agences utilisent également les réseaux sociaux pour présenter leurs véhicules et contacter les clients. Exemple : Mengouchi Mohammed sui utilise sa page Instagram « pas_de_caution1 » pour présenter les services.

Cette approche présente plusieurs limites. L'absence d'une plateforme web peut rendre le processus de réservation moins structuré et moins accessible pour les utilisateurs. Les clients doivent toujours contacter directement l'agence pour obtenir des informations sur la disponibilité des véhicules, les tarifs et les conditions de location. Cela peut causer une perte de temps pour les clients ainsi qu'une gestion plus complexe pour les agences.

4. Problématique :

Au cours du développement des technologies numériques, les sites web sont devenues un outil essentiel pour faciliter l'accès aux services et améliorer la relation entre le propriétaire et ses clients. Dans le domaine de la location de voitures, de nombreuses agences utilisent aujourd'hui des sites web qui permettent aux utilisateurs de consulter et voir les véhicules disponibles dans une période précise, comparer les offres et effectuer des réservations en ligne.

Cependant, dans la ville Oujda, l'utilisation de solutions numériques dans ce secteur sont encore limitée. La plupart des agences de location de voitures gèrent leurs services et les réservations

principalement à travers des appels téléphoniques ou via les réseaux sociaux. Cette méthode peut causer plusieurs difficultés, comme un manque d'organisation dans la gestion des réservations, une accessibilité limitée aux informations de la part des clients, ainsi qu'une visibilité réduite des services proposés.

Dans ce contexte, il devient pertinent de poser la question sur la manière dont un site web pourrait contribuer à développer ce service, faciliter la gestion des réservations et améliorer la présence en ligne des agences de location de voitures.

Ainsi, la problématique principale de ce projet peut être comme suit :

Comment concevoir et développer une plateforme web de location de voitures permettant de faciliter la gestion des services de location tout en intégrant des stratégies de marketing digital afin d'améliorer la visibilité et l'accessibilité de ce type de service dans un contexte local ?

5. Objectifs de ce projet :

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une plateforme web dédiée à la location de voitures, permettant de simplifier le processus de consultation et de réservation des véhicules pour les utilisateurs.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- **Concevoir un site web intuitive et accessible** : pour permettre aux utilisateurs de consulter les voitures disponibles, leurs caractéristiques ainsi que les informations en relation avec services de location.
- **Mettre en place un système de gestion des réservations** : pour mieux organiser et faciliter la gestion des demandes de location.
- **Développer une interface d'administration** : pour permettre à l'administrateur de gérer les véhicules, les réservations et les informations du site.
- **Améliorer l'expérience utilisateur** : Créer une interface claire, responsive et adaptée aux différents types d'appareils.
- **Intégrer une stratégie de marketing digital :** En visant à améliorer la visibilité du site web et à attirer davantage d'utilisateurs grâce aux techniques de référencement et à l'utilisation des réseaux sociaux.

- **Créer un logo et une identité visuelle** : Construire une image de marque cohérente et professionnelle pour la plateforme, et renforcer sa présence en ligne et sa reconnaissance auprès des utilisateurs.
- **Créer des profils professionnels sur les réseaux sociaux** : en appliquant la même identité visuelle que celle du site web afin d'assurer une cohérence visuelle et de renforcer la présence digitale de la marque.

Chapitre 2 : Analyse et Spécification des Besoins

Chapitre 2 : Analyse et Spécification des Besoins

1. Identification des utilisateurs

Le site web de location de voitures développée dans le cadre de ce projet est fait principalement pour deux types d'utilisateurs : **le client** et **l'administrateur**. Ces deux utilisateurs interagissent avec le système selon leurs besoins et leurs rôles respectifs.

Le **client** représente l'utilisateur principal de la plateforme. Il accède au site pour consulter les voitures disponibles, chercher les informations en relations avec ces voitures et demander une réservation. Pour accéder au service de la réservation d'une voiture, le client doit créer un compte sur le site web. Lors de son inscription, il doit fournir plusieurs informations, son **nom**, son **prénom**, son **adresse email**, son **numéro de téléphone** ainsi qu'un **mot de passe**. Ces informations permettent d'identifier l'utilisateur et de faciliter la gestion des réservations effectuées sur le site. L'objectif principal pour le client est de trouver rapidement la voiture correspondante à ses besoins et de pouvoir faire une réservation de manière simple et efficace.

L'**administrateur**, celui qui est responsable de la gestion et du fonctionnement du site. Il dispose d'un accès sécurisé à une interface d'administration lui permet d'ajouter, modifier ou supprimer les informations des voitures disponibles sur le site. L'administrateur peut également consulter les réservations effectuées par les clients et gérer les informations générales du système. Dans le cadre de ce projet, l'accès à l'espace administrateur se fait à travers un système d'authentification nécessitant un identifiant et un mot de passe. Il peut se connecter en utilisant l'adresse **admin@example.com** comme identifiant et **admin1234** comme mot de passe.

2. Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels représentent l'ensemble des fonctionnalités que le système doit offrir pour répondre aux besoins des utilisateurs. Dans ce projet, plusieurs fonctionnalités principales ont été identifiées.

Tout d'abord, le site web permet aux utilisateurs de consulter les voitures disponibles, avec leurs caractéristiques principales telles que le modèle, les images, le modèle, la date de disponibilité de la voiture, les caractéristiques techniques et le prix de location.

Ensuite, le système doit permettre aux clients de faire une réservation, en remplissant un formulaire contenant les informations nécessaires qui sont la date et la période de réservation.

Du côté de l'administrateur, la plateforme offre des fonctionnalités permettant de gérer les voitures, comme l'ajout, la modification et la suppression des voitures disponibles sur le site web.

Enfin, le système permet également de gérer les clients et les réservations, afin d'assurer une bonne organisation des demandes et de faciliter leur suivi.

3. Besoins non fonctionnels :

Plus des fonctionnalités principales, le site web répond à plusieurs besoins non fonctionnels afin de garantir une haute qualité pour système.

La **sécurité** constitue un élément essentiel, surtout pour protéger les données des utilisateurs et protéger l'interface d'administration contre les attaques.

La **performance** représente aussi un critère important pour que le temps de chargement des pages du site web soit rapide et la navigation fluide pour une bonne expérience chez les utilisateurs.

L'**accessibilité** est aussi prise en compte pour permettre à un large public d'accéder facilement aux services proposés par le site web.

Enfin, le site doit avoir un design responsif, permettant aux utilisateurs de différents tailles d'écran d'avoir une bonne expérience tels que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

4. Diagramme de cas d'utilisation :

Pour mieux vous représenter les interactions entre les utilisateurs et le système dans le site web, nous avons réalisé le diagramme de cas d'utilisation suivant.

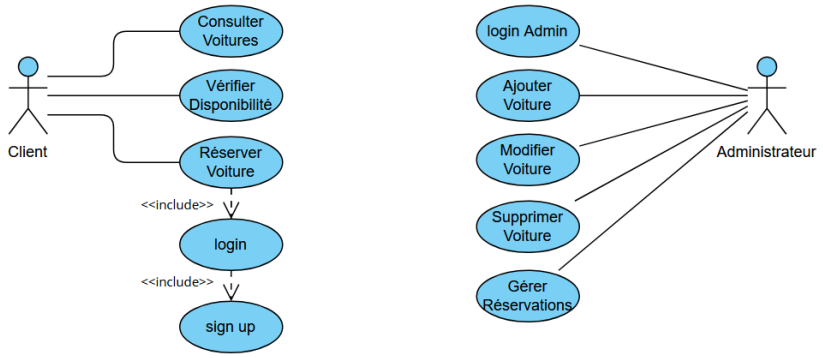

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation du système

Cette figure illustre les acteurs du système (Client, Administrateur), et les principales fonctionnalités offertes par le site web. Le client peut consulter les voitures disponibles et effectuer les réservations, tandis que l'administrateur peut gérer les voitures (ajouter, modifier, supprimer), et gérer les réservations. Ce diagramme permet de visualiser clairement les interactions entre les utilisateurs et les fonctionnalités du système.

Chapitre 3 : Conception du système

Chapitre 3 : Conception du système

1. Architecture générale du système :

L'architecture du système représente l'organisation générale et globale des différents composants de l'application. Dans ce projet, le site web se base sur une architecture composée de trois parties principales : le frontend, le backend et la base de données.

Le frontend correspond à l'interface utilisateur accessible à travers un navigateur web. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec le système et d'accéder aux différentes fonctionnalités du site web.

Le backend est responsable au traitement des données et de la gestion de la logique de l'application. Il permet de gérer les interactions entre l'interface utilisateur et la base de données.

La base de données permet de stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux voitures et aux réservations.

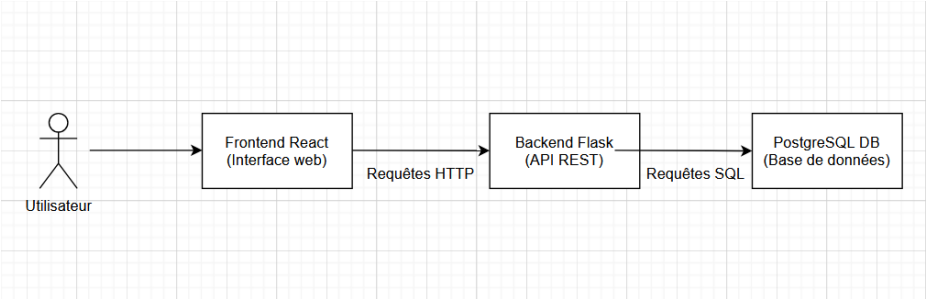

Figure 2: Architecture générale du système

Cette figure présente l'organisation globale du site web et les interactions entre les différentes composantes du système. Elle montre comment l'interface utilisateur communique avec le serveur backend, et ce dernier interagit avec la base de données pour récupérer ou enregistrer les informations.

2. Les technologies utilisées :

Afin de développer la plateforme, plusieurs technologies modernes ont été utilisées.

Le frontend de l'application a été développé avec **React**, une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces web dynamiques et interactives.

Le backend de l'application repose sur **Flask**, un framework Python léger utilisé pour créer des applications web et des API.

La gestion et le stockage des données sont assurés par **PostgreSQL**, un système de gestion de base de données relationnelle reconnu pour sa fiabilité et sa performance.

a. Technologies de développement :

Dans le cadre de la réalisation de cette plateforme de location de voitures, plusieurs technologies de développement ont été utilisées afin d'assurer la création d'une application web performante, dynamique et évolutive. Le choix de ces technologies s'est basé sur leur popularité, leur efficacité ainsi que leur capacité à répondre aux besoins du projet.

Le développement de l'interface utilisateur a été réalisé à l'aide de React, une bibliothèque JavaScript moderne permettant de concevoir des interfaces interactives et réactives. Grâce à son architecture basée sur les composants, React facilite la structuration du code et améliore la maintenabilité de l'application.

Figure 3: Logo de React

HTML (HyperText Markup Language) constitue le langage fondamental pour structurer et organiser le contenu des pages web. Il permet de définir avec précision les éléments essentiels d'une page, tels que les titres, les paragraphes, les listes, les boutons et les formulaires, assurant ainsi une présentation claire et cohérente de l'information. Dans le cadre de ce projet, HTML a été utilisé pour concevoir l'interface utilisateur de l'application web, en posant les bases de sa structure et en garantissant que chaque composant soit correctement agencé et facilement accessible aux utilisateurs. Cette étape a été cruciale pour assurer une expérience utilisateur fluide et intuitive, tout en facilitant l'intégration des autres technologies, comme le CSS et le JavaScript, qui viennent enrichir l'interactivité et le design de l'application.

Figure 4: Logo html

TypeScript est un langage de programmation qui s'appuie sur JavaScript en y ajoutant un système de typage statique, permettant de détecter les erreurs dès la phase de développement et

d'améliorer la qualité du code. Dans le cadre de ce projet, TypeScript a été utilisé en combinaison avec la bibliothèque React pour développer l'interface dynamique de l'application web. Cette association a permis de structurer les composants de manière claire, de définir précisément les types des propriétés (props) et des états (state), et d'assurer une meilleure gestion des données entre les différentes parties de l'application. L'utilisation conjointe de TypeScript et React a ainsi renforcé la robustesse, la lisibilité et la maintenabilité du code, tout en facilitant l'évolution du projet et en garantissant une expérience utilisateur fluide et performante.

Figure 5: logo Typescript

Du côté serveur, le backend a été développé avec Flask, un framework léger du langage Python. Flask permet de créer des applications web et des API de manière simple et flexible, tout en offrant un bon niveau de performance pour la gestion des requêtes et des données.

Figure 6: Logo de Flask

En ce qui concerne le stockage des données, le système repose sur PostgreSQL, un système de gestion de base de données relationnelle reconnu pour sa robustesse et sa fiabilité. Il permet de gérer efficacement les informations relatives aux utilisateurs, aux véhicules et aux réservations.

Figure 7: Logo de PostgreSQL

b. Outils de design et UI/UX :

La création de l'interface utilisateur et de l'identité visuelle constitue une étape essentielle dans le développement de la plateforme. Elle permet d'assurer une expérience utilisateur agréable, intuitive et cohérente avec l'image de la plateforme. Dans le cadre de ce projet, plusieurs outils

de design ont été utilisés afin de concevoir les maquettes, créer les éléments graphiques et développer une identité visuelle professionnelle.

L'outil Figma a été utilisé pour la conception des maquettes de l'interface utilisateur (UI/UX). Il permet de créer des prototypes interactifs et de visualiser l'organisation des différentes pages du site avant leur développement. Grâce à Figma, il a été possible de définir la structure du site, les éléments de navigation ainsi que l'expérience utilisateur globale.

Figure 8: Logo de Figma

En complément, Adobe Photoshop a été utilisé pour la création et la retouche des images intégrées dans le site. Cet outil a permis d'améliorer la qualité visuelle des visuels, d'ajuster les couleurs et de préparer les images pour une intégration optimale dans l'interface web.

Figure 9: Logo de Photoshop

Par ailleurs, Adobe Illustrator a été utilisé pour la conception des éléments graphiques vectoriels, notamment le logo et certains composants de l'identité visuelle. Illustrator permet de créer des designs précis et adaptables à différents formats, ce qui est essentiel pour assurer une cohérence visuelle entre le site web et les supports de communication.

Figure 10: Logo de illustrator

Voici le logo du site web réalisé par adobe illustrator :

Figure 11: Logo du site web

L'utilisation combinée de ces outils a permis de concevoir une interface moderne, esthétique et adaptée aux besoins des utilisateurs, tout en respectant les principes fondamentaux du design et de l'expérience utilisateur.

La typographie :

Pour garantir une lisibilité optimale sur tous les supports, deux polices de caractères complémentaires ont été sélectionnées :

- **Anton :** Une police grasse et impactante utilisée exclusivement pour les titres afin de capter l'attention de l'utilisateur dès son arrivée sur le site.
- **Montserrat :** Une typographie géométrique sans-serif privilégiée pour le corps de texte en raison de sa clarté et de son aspect moderne, assurant un confort de lecture maximal sur écran.

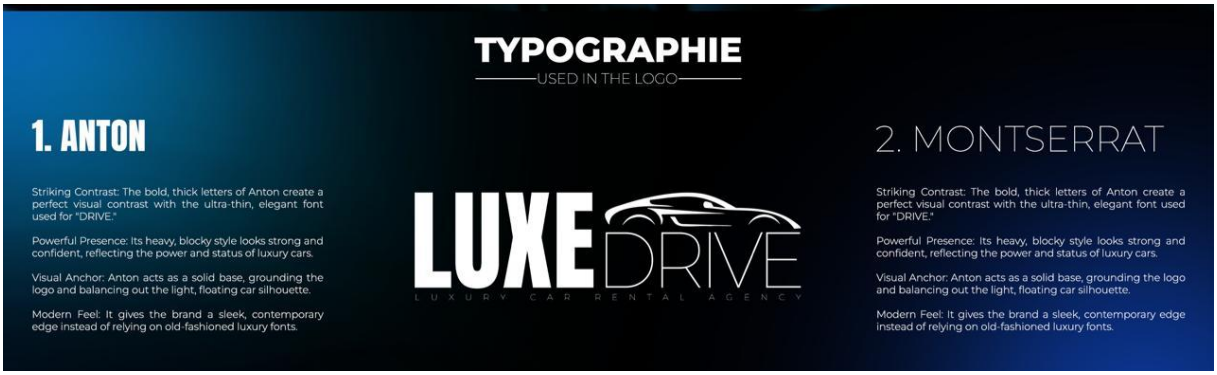

Figure 12: La typographie

La palette de couleurs :

Le choix chromatique de la plateforme repose sur une alliance de modernité et de sérénité. Nous avons utilisé le **Bleu Profond (#155DFC)** pour instaurer un sentiment de confiance et de sécurité, essentiel dans le domaine de la location. Ce ton est dynamisé par un **Cyan Lumineux (#00D2FF)** qui apporte une touche technologique et de la fraîcheur à l'interface, facilitant ainsi la distinction des éléments d'appel à l'action (CTA).

Figure 13: la palette de couleurs

L'explication du logo :

Le logo « **Luxe Drive** » a été conçu sous Adobe Illustrator pour refléter l'identité haut de gamme de la marque. Il se compose d'une typographie épurée associée à une silhouette stylisée de véhicule de sport, symbolisant la vitesse et le prestige. L'équilibre visuel entre les lignes épaisses et fines souligne le contraste entre la puissance des véhicules et l'élégance du service proposé.

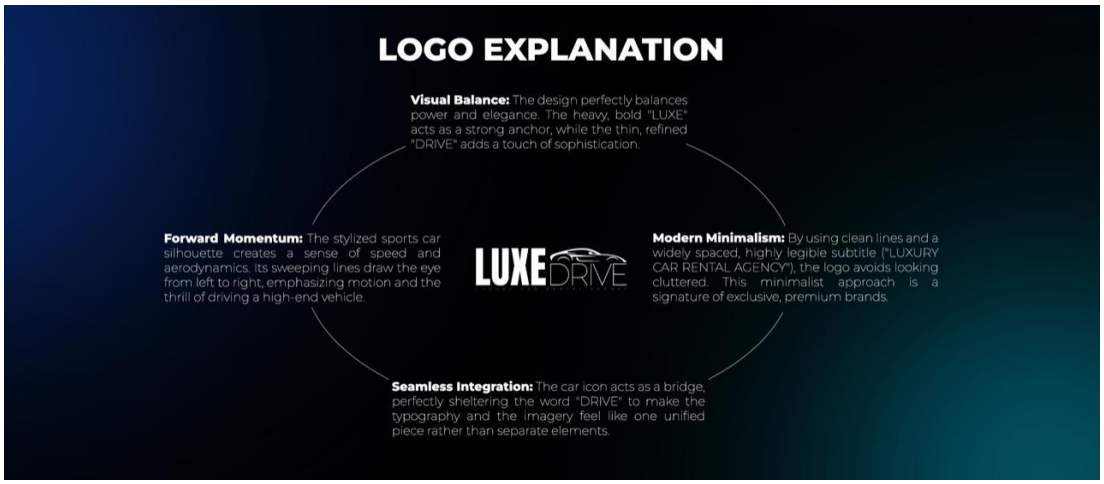

Figure 14: l'explication du logo

c. Outils de marketing digital

Dans le but d'assurer la visibilité du site web et d'attirer un maximum d'utilisateurs, plusieurs outils et sites web spécialisés en marketing digital plus spécifiquement SEO ont été utilisés dans le cadre de ce projet. Ces outils permettent d'améliorer la présence en ligne du site, d'optimiser son contenu et d'analyser le comportement des visiteurs.

Les réseaux sociaux constituent un levier important pour la promotion du service. Des comptes professionnels ont été créés sur Instagram et Facebook afin de publier régulièrement du

contenu, présenter les véhicules disponibles et interagir avec les clients potentiels, tout en respectant la même identité visuelle que celle du site.

Google Analytics :

Figure 15: Google Analytics

Le site web Google Analytics a été utilisé pour analyser le trafic du site et comprendre le comportement des utilisateurs. Cet outil permet d'identifier les pages les plus visitées, la durée des visites et les sources de trafic. Ces informations sont essentielles pour améliorer les performances du site et adapter la stratégie marketing.

Ahrefs :

Figure 16: Ahrefs

Le site Ahrefs est un outil SEO puissant utilisé pour analyser les mots-clés, étudier la concurrence et suivre le positionnement du site dans les moteurs de recherche. Il permet également d'identifier les opportunités d'amélioration du référencement.

ChatGPT :

Figure 17: Chatgpt

ChatGPT a été utilisé pour aider à la rédaction de contenus optimisés pour le web, en respectant les principes du copywriting. Il a permis de produire des textes clairs, attractifs et adaptés aux objectifs marketing de la plateforme.

d. Environnement de développement et outils de collaboration :

VS Code est un éditeur de code puissant et polyvalent, qui facilite l'écriture et la gestion du code grâce à des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétions, le débogage intégré et la gestion des extensions. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé VS Code pour coder et tester rapidement l'application web, ce qui nous a permis d'améliorer ma productivité et de vérifier efficacement le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités développées.

Figure 18: Logo de VS Code

Git est un système de gestion de versions qui permet de suivre et de contrôler les modifications apportées au code au fil du temps. Il facilite la sauvegarde de différentes versions d'un projet, la restauration de versions antérieures et la collaboration efficace entre plusieurs développeurs. Dans le cadre de ce projet, Git a été utilisé pour gérer le code source, conserver un historique complet des changements et permettre un travail collaboratif organisé et sécurisé au sein de l'équipe.

Figure 19: Logo de git

GitHub est une plateforme en ligne qui permet d'héberger et de gérer des projets utilisant Git. Elle facilite le partage du code, la collaboration entre plusieurs développeurs et le suivi des modifications apportées au fil du temps. Dans le cadre de ce projet, GitHub a été utilisé pour centraliser le code source, assurer le suivi des changements et permettre une collaboration efficace avec les autres membres de l'équipe, garantissant ainsi une gestion organisée et sécurisée du projet.

Figure 20: Logo de GitHub

3. Modélisation UML

La modélisation UML permet de visualiser la structure et le comportement du système de location de voitures avant sa réalisation technique.

a. Diagramme de Classes

Ce diagramme présente la structure de données du site, définissant les entités (Classes), leurs caractéristiques (Attributs) et la manière dont elles interagissent (Associations).

Description des classes :

- **Utilisateur (User) :** Représente l'entité de connexion au système. Il contient les informations d'identification fondamentales : un identifiant unique (id), un nom

d'utilisateur (username), une adresse email, ainsi qu'un mot de passe sécurisé. Il peut également stocker un lien vers sa photo de profil via image_url.

- **Voiture (Car) :** Définit les caractéristiques du parc automobile disponible à la location. La classe détaille la marque (brand), le modèle (name), le coût journalier (price_per_day) et l'état de disponibilité (status). Elle inclut également des spécifications techniques comme le nombre de places (seats), le type de carburant (fuel) et la transmission.
- **Réservation (Reservation) :** Agit comme l'élément central du processus de location. Elle enregistre les dates clés (start_date, end_date), le montant total de la transaction (total_price) et le suivi du dossier via l'attribut status (ex: En attente, Validée).

Logique des Relations :

- Relation "Effectue" : Relie l'Utilisateur à ses Réservations. Un utilisateur est l'auteur d'une ou plusieurs demandes de location.
- Relation "Concerne" : Relie la Réservation à la Voiture. Chaque contrat de réservation est rattaché à un véhicule spécifique du catalogue.

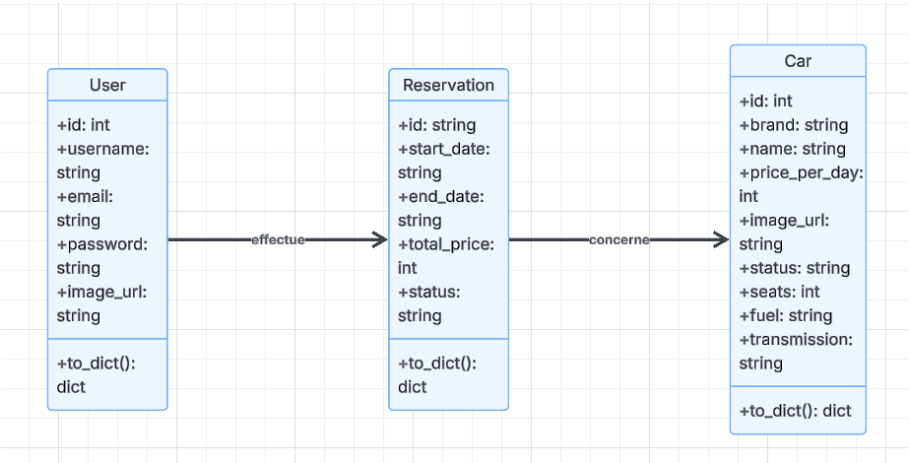

Figure 21: Diagramme de classes

b. Diagramme de Séquence (Scénario : Location d'une voiture)

Ce diagramme illustre les interactions chronologiques entre le Client, l'Interface du site et la Base de données lors d'une réservation.

Étapes clés du processus :

- **Authentification :** Le client se connecte via la landing page.
- **Sélection :** Le client parcourt le catalogue et choisit une voiture.

- **Demande :** Le client soumet une demande de location.
- **Validation :** Le système enregistre la demande en statut "En attente".
- **Action Admin :** L'administrateur reçoit la notification et change le statut en "Accepté" ou "Refusé".

Le processus se déroule ainsi :

1. **Saisie :** Le visiteur remplit le formulaire (Nom, Email, Mot de passe).
2. **Validation :** Le système vérifie si l'email existe déjà dans la base de données.
3. **Persistance :** Si l'email est unique, le compte est créé avec le rôle "Client" par défaut.
4. **Confirmation :** Un message de succès est affiché et le client est redirigé vers le catalogue de voitures.

4. Conception de la base de données

La base de données est structurée autour de quatre tables principales. Voici le dictionnaire de données :

Table : Utilisateurs

Champ	Type	Description
id (PK)	INT	Identifiant (Unique)
username	VARCHAR(80)	Nom d'utilisateur (Unique)
email	VARCHAR(120)	Email de connexion (Unique)
password	VARCHAR(200)	Mot de passe haché
image_url	VARCHAR(500)	URL de la photo de profil

Table : Voitures

Champ	Type	Description
id (PK)	INT	Identifiant unique
brand	VARCHAR(50)	Marque du véhicule
name	VARCHAR(100)	Modèle du véhicule
price_per_day	INT	Prix journalier
status	DECIMAL(20)	Disponibilité (Default: Available)
fuel	VARCHAR(50)	Type de carburant
transmission	VARCHAR(50)	Manuelle ou Automatique

Table : Réservations

Champ	Type	Description
id (PK)	VARCHAR(20)	Identifiant unique (ex: "RES-001")
car_name	VARCHAR(100)	Nom du modèle de la voiture louée
client_name	VARCHAR(100)	Nom complet du client
client_email	VARCHAR(120)	Email du client (sert de référence)
start_date	VARCHAR(20)	Date de début (Format texte)
end_date	VARCHAR(20)	Date de fin (Format texte)
total_price	INT	Montant total de la location
status	VARCHAR(20)	'Pending', 'Accepted', 'Rejected'
car_image	VARCHAR(500)	URL de l'image du véhicule réservé

Chapitre 4 : Réalisation et Mise en œuvre

Chapitre 4 : Réalisation et Mise en œuvre

1. Architecture du projet :

Pour garantir la maintenabilité et la clarté du code, le projet est organisé selon une architecture moderne séparant strictement le Frontend (React/Vite) et le Backend (Flask).

a. Arborescence des fichiers :

Le projet suit une structure modulaire permettant une gestion efficace des ressources et de la logique métier :

```
PFE26/
├── asset/            # Ressources statiques (Images des voitures, logos)
├── backend/          # Logique serveur et API REST (Flask & SQLAlchemy)
├── src/              # Code source de l'application React
│   ├── components/   # Composants réutilisables (Navbar, Footer, etc.)
│   ├── pages/        # Vues principales du site (Home, Login, Dashboard)
│   ├── App.tsx       # Composant racine et configuration du routage
│   ├── main.tsx      # Point d'entrée de l'application
│   └── types.ts      # Définitions des interfaces TypeScript
├── database.sql      # Script de création des tables de la base de données
├── package.json      # Dépendances et scripts du projet Frontend
└── vite.config.ts    # Configuration de l'outil de build Vite
```

b. Description des dossiers clés :

- **Dossier src/components/** : Ce dossier contient les éléments "atomiques" de l'interface. Cette approche permet de réutiliser les mêmes éléments sur plusieurs pages sans dupliquer le code. Exemples :
    - BookingForm.tsx : Formulaire dynamique pour soumettre une demande de location.
    - Hero.tsx : Section d'accueil visuelle de la landing page.
    - NavClients.tsx : Barre de navigation adaptée aux utilisateurs connectés.
- **Dossier backend/** : Il contient le cœur logique de l'application développé avec **Flask**. Il assure la communication avec la base de données **PostgreSQL**, gère l'authentification et expose les routes API consommées par le Frontend.

- **Fichier types.ts** : Ce fichier est essentiel pour la robustesse du projet. Il centralise les interfaces **TypeScript** (ex: interface Car, User), assurant ainsi que les données manipulées dans React correspondent exactement à la structure envoyée par le backend.
- **Fichier database.sql** : Il contient l'ensemble des requêtes de définition de données (DDL). Ce script permet de recréer l'intégralité de la structure de la base de données (Tables, Clés, Contraintes) de manière automatisée.

2. Développement du Backend

Le backend constitue le cœur logique de l'application de location de voitures. Il a été développé avec le micro-framework **Flask**, choisi pour sa légèreté, sa flexibilité et sa rapidité de mise en place d'une architecture **API RESTful**.

a. Architecture de l'API

Le backend agit comme un médiateur (pont) entre le client (React) et la base de données PostgreSQL. Il expose des points de terminaison (*endpoints*) sécurisés pour chaque fonctionnalité majeure :

- **Authentification** : Gestion du *Login* et du *Sign-up*, incluant la génération de sessions et la vérification des identifiants.
- **Gestion des Véhicules** : Routes permettant à l'administrateur d'effectuer les opérations **CRUD** (Création, Lecture, Mise à jour, Suppression) sur la flotte automobile.
- **Système de Réservation** : Enregistrement des demandes des clients, calcul des prix totaux et mise à jour des statuts par l'administrateur.

b. Connexion à la base de données (PostgreSQL)

Pour interagir avec **PostgreSQL**, nous utilisons l'ORM **Flask-SQLAlchemy**. Cet outil permet de manipuler la base de données via des objets Python, facilitant ainsi la maintenance et la sécurité (protection contre les injections SQL).

Exemple de flux de données pour la récupération des voitures :

- **Requête** : Le Frontend React envoie une requête GET vers l'endpoint /api/cars.
- **Traitement** : Flask utilise SQLAlchemy pour interroger la table cars (équivalent à un SELECT * FROM cars;).

- **Réponse** : Les objets retournés par la base de données sont sérialisés au format **JSON** via la méthode to_dict() définie dans nos modèles, puis renvoyés au Frontend.

c. Sécurité et Validation

La sécurité est un pilier critique de la plateforme :

- **Hachage des mots de passe** : Pour garantir la confidentialité, les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. Nous utilisons la bibliothèque **Werkzeug.security** (ou Bcrypt) pour hacher les mots de passe avant leur insertion en base de données.
- **Gestion des rôles** : Le backend intègre une logique de vérification systématique. Avant d'autoriser une action sensible (comme la suppression d'un véhicule), le système vérifie si l'utilisateur possède le rôle admin.
- **Validation des données** : Chaque requête entrante est filtrée pour s'assurer que les formats de données (emails, dates) sont valides avant tout traitement.

3. Développement du Frontend :

Le frontend a été conçu pour offrir une navigation fluide et intuitive. L'utilisation de **React** permet une mise à jour dynamique des composants sans recharger la page, ce qui améliore considérablement la rapidité du site.

a. Architecture de l'Interface Utilisateur (UI):

L'interface est découpée en plusieurs zones stratégiques, chacune répondant à un besoin spécifique de l'utilisateur :

- **Landing Page** : Point d'entrée principal présentant l'entreprise, les services et intégrant les formulaires d'authentification (*Login/Sign-up*).
- **Catalogue des Voitures** : Présentation sous forme de grille de cartes (**CarCard**). Chaque carte affiche les informations essentielles : photo du véhicule, capacité, type de transmission et tarif journalier.
- **Tableaux de Bord (Dashboards)** :
    - **Vue Client** : Espace dédié au suivi de l'historique des réservations et au statut des demandes en cours.

- **Vue Admin** : Interface de gestion centralisée permettant les opérations **CRUD** sur la flotte automobile (ajout, modification ou retrait de véhicules).

b. Système de Navigation :

La navigation est orchestrée par **React Router**, garantissant une application de type **SPA** (*Single Page Application*) où le passage d'une vue à l'autre est instantané :

- **Navigation Dynamique** : Les barres de navigation (Navbar.tsx / NavClients.tsx) s'adaptent à l'état de l'utilisateur. Un visiteur anonyme voit l'option "Connexion", tandis qu'un utilisateur authentifié accède à son "Profil" et ses "Réservations".
- **Sécurisation des accès** : Mise en place de **Routes Protégées**. Le système vérifie les permissions de l'utilisateur avant d'autoriser l'affichage de certaines pages. Par exemple, l'accès au /admin/dashboard est strictement réservé aux utilisateurs possédant le rôle administrateur.

c. Design Responsive et adaptativité :

Pour garantir que la plateforme soit accessible sur tous les terminaux (smartphones, tablettes et ordinateurs), nous avons appliqué les principes du **Responsive Design** en utilisant les **Media Queries** de CSS3 :

- **Grilles Flexibles (Flexbox/Grid)** : Le catalogue des voitures utilise une structure en grille (display: grid ou flex). Elle est configurée pour afficher 3 voitures par ligne sur les écrans d'ordinateurs, tout en s'adaptant automatiquement pour n'afficher qu'une seule colonne sur mobile, garantissant une lecture confortable.
- **Menu "Burger"** : Sur les petits écrans, la barre de navigation se transforme. Les liens de menu sont masqués derrière une icône "Burger" cliquable, ce qui permet de libérer l'espace visuel sur smartphone tout en conservant l'accès aux fonctionnalités.
- **Adaptabilité des Formulaires** : Les champs de saisie (inputs) et les boutons de réservation ont été stylisés avec des largeurs relatives (en % ou vw). Ils s'étirent sur toute la largeur de l'écran sur mobile pour faciliter la saisie tactile, évitant ainsi à l'utilisateur de devoir zoomer pour remplir ses informations.

4. Présentation des Résultats.

Cette section expose l'aboutissement concret du projet, allant de la conception graphique à la stratégie de communication.

a. Prototypage haute fidélité (Figma) :

Avant le développement, une étape de conception UI/UX a été réalisée sur Figma. Ce prototype a permis de définir la charte graphique (couleurs, typographies) et de simuler l'expérience utilisateur. L'objectif était de valider l'ergonomie des interfaces (Landing page, formulaires) avant l'intégration technique en React.

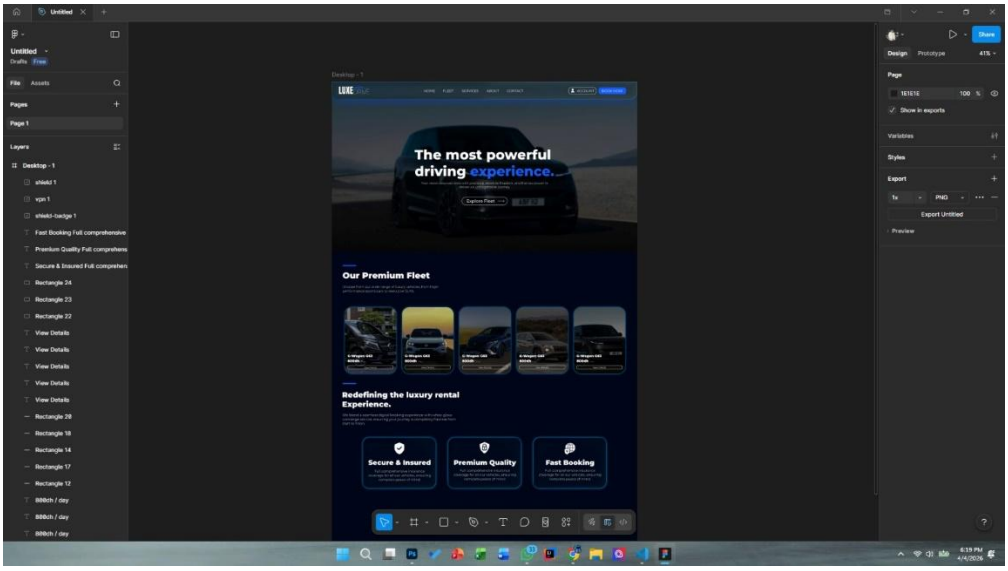

Figure 22: Design sur Figma

b. Rendu final de la plateforme web :

Cette partie présente les captures d'écran du site fonctionnel. On y retrouve l'intégration des modèles Flask et des composants React :

- **La page d'accueil** : Intégration du design responsive et de la navigation dynamique.

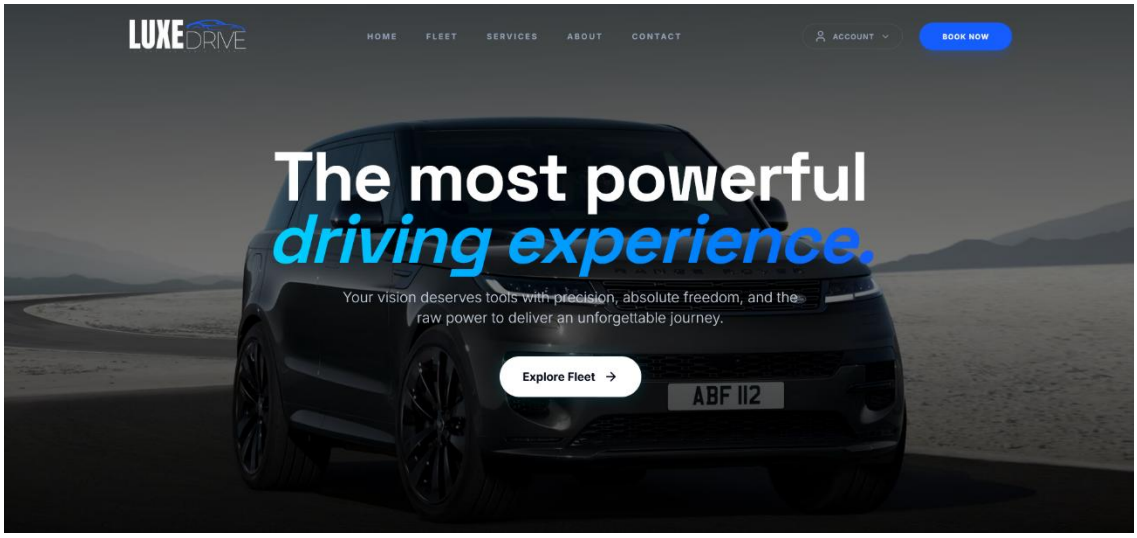

Figure 23: Page d'accueil du site

- **Le catalogue dynamique** : Affichage des voitures récupérées en temps réel depuis la base de données PostgreSQL.

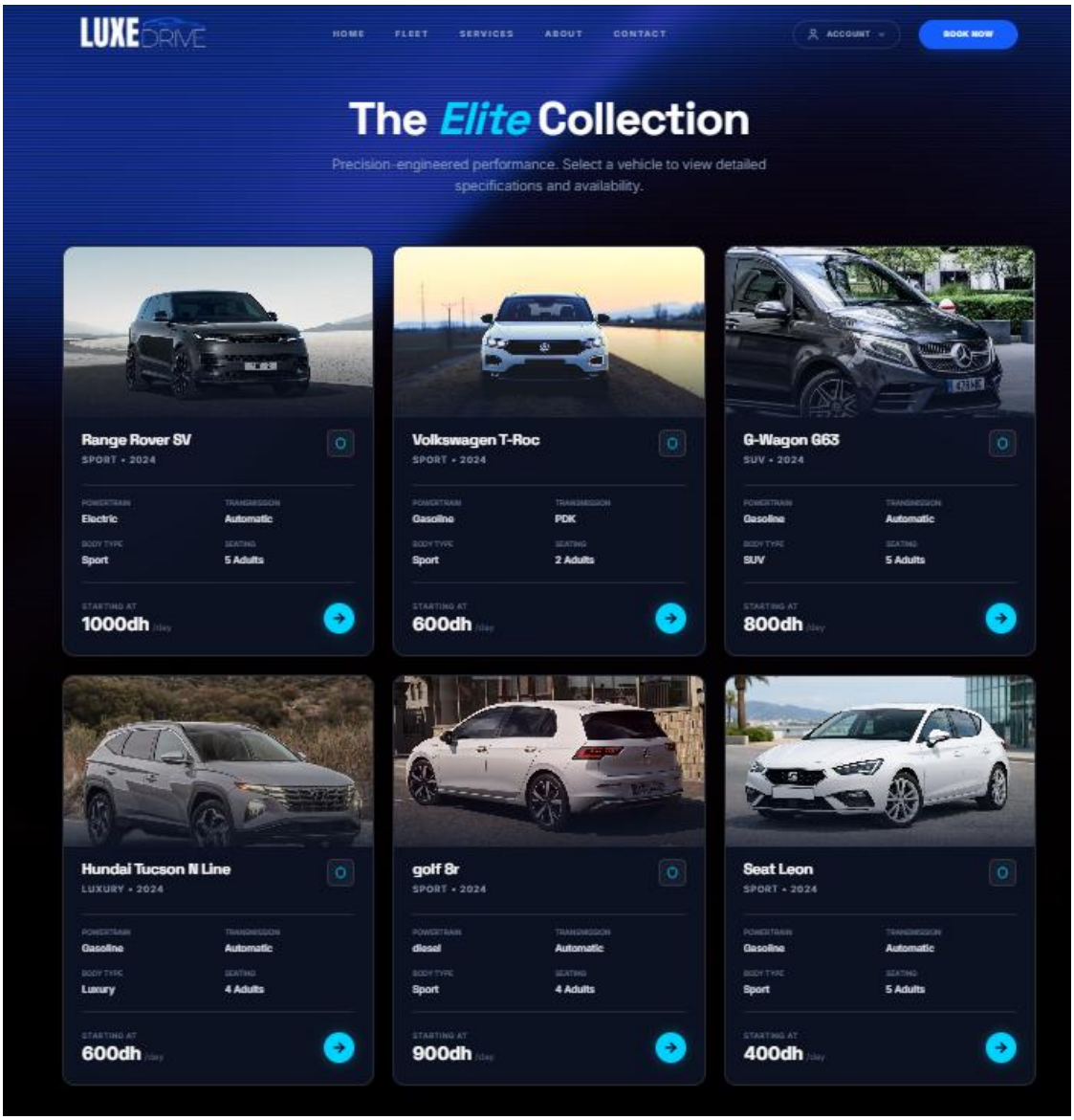

Figure 24: Page du catalogue des voitures

- **L'espace de gestion (Dashboard)** : Visualisation des interfaces réservées à l'administrateur et au client.

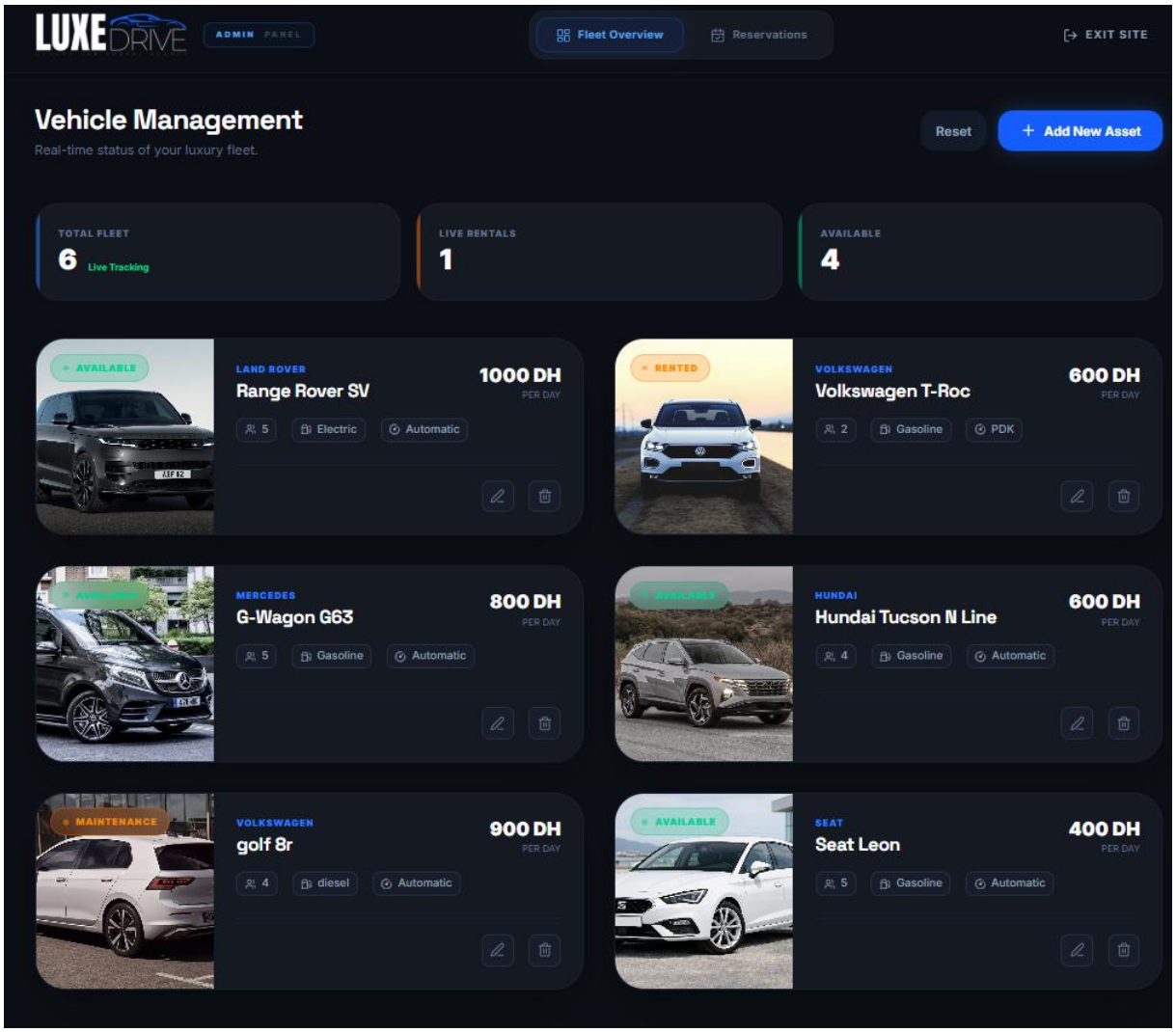

Figure 25: Page du Dashboard

c. Stratégie de communication visuelle (Instagram) :

Pour accompagner le lancement de la plateforme, une série de visuels publicitaires a été conçue pour les réseaux sociaux. Ces posts Instagram respectent l'identité visuelle définie sur Figma et visent à :

- **Promouvoir la flotte** : Mise en avant des véhicules premium.
- **Engager la communauté** : Création d'une image de marque de confiance pour le marché marocain.

Post numéro 1 :

Figure 26: Post Instagram N° 1

Post numéro 2 :

Figure 27: Post Instagram N° 2

Post numéro 3 :

Figure 28: Post Instagram N° 3

Photo de la page Instagram :

La photo de profil utilise le logo de la plateforme (conçu sur Figma) sur un fond noir, garantissant une reconnaissance immédiate de la marque sur le feed des utilisateurs.

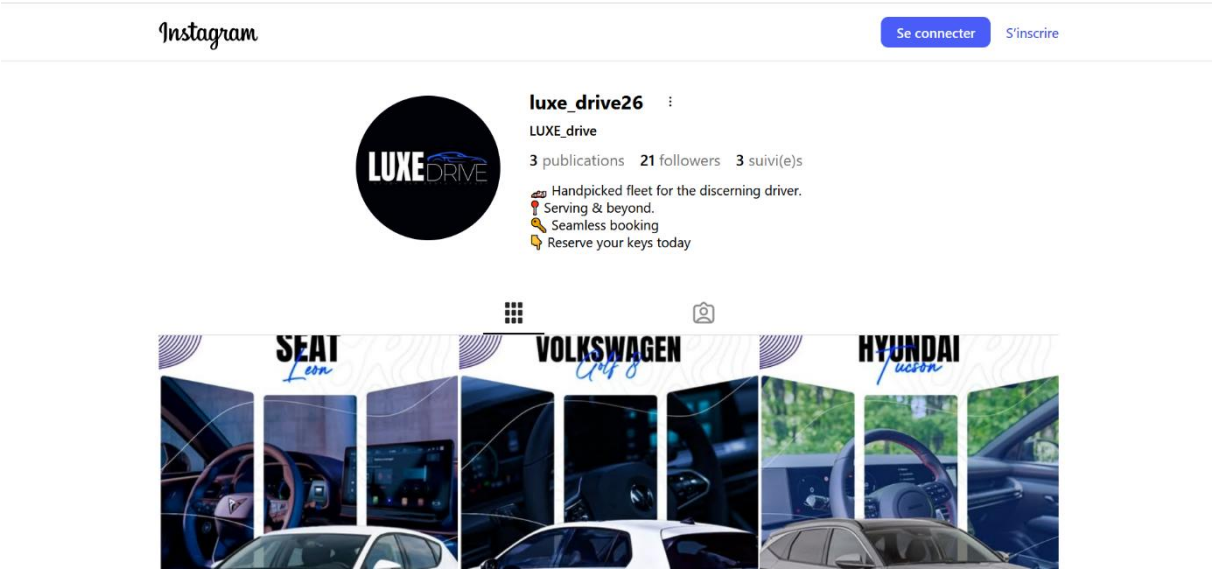

Figure 29: la Page Instagram

Tableau de bord des statistiques d'engagement (Instagram Insights) :

Figure 30: Instagram Insights

Conclusion

La réalisation de ce projet de fin d'études a constitué une étape déterminante dans mon parcours de formation en Développement Web et Marketing Digital. L'objectif principal était de concevoir et de réaliser une plateforme complète de location de voitures, répondant aux exigences modernes du marché marocain.

Tout au long de ce travail, j'ai pu mettre en pratique une synergie de compétences techniques et stratégiques :

- Sur le plan technique : La mise en place d'une architecture découplée avec Flask pour le backend et React pour le frontend nous a permis de maîtriser le cycle complet de développement d'une application web, de la modélisation de la base de données PostgreSQL à l'intégration d'une interface utilisateur responsive et dynamique.
- Sur le plan design et marketing : L'utilisation de Figma pour le prototypage et la création d'une stratégie de contenu sur Instagram ont démontré l'importance d'une identité visuelle forte et d'une communication ciblée pour transformer un outil technique en un produit commercial attractif.

Ce projet nous a également permis de nous confronter aux réalités de la gestion de projet, de l'organisation du code via Git/GitHub à l'analyse des indicateurs de performance (KPIs) sur les réseaux sociaux.

Perspectives : Bien que la plateforme soit aujourd'hui fonctionnelle, elle reste évolutive. À l'avenir, j'envisage d'intégrer un système de paiement en ligne sécurisé et d'ajouter une fonctionnalité de géolocalisation pour permettre aux clients de suivre la position des véhicules en temps réel.

En résumé, cette expérience a non seulement consolidé nos acquis techniques, mais elle a aussi renforcé notre capacité à piloter un projet numérique de A à Z, de la première ligne de code à la première interaction client.

Bibliothèque

- **Vercel** – Plateforme d'hébergement et de déploiement continu du projet : https://vercel.com/
- **GitHub** – Système de contrôle de version et plateforme de collaboration en équipe : https://github.com/
- **reactBits** – Bibliothèque de composants et d'animations pour l'interface utilisateur : https://reactbits.dev/
- **Unsplash** – Banque d'images libres de droits à haute résolution : https://unsplash.com/
- **Pinterest** – Plateforme de recherche d'inspiration visuelle et de conception graphique : https://www.pinterest.com/
- **Lucidchart** - Outil pour dessiner des schémas professionnels et des diagrammes très facilement : https://www.lucidchart.com/pages